

密度两位小数精度改造方案

日期：2026-06-26

1. 背景

当前项目中密度相关数据主要按 $\text{kg/m}^3 \times 10$ 维护，即显示 1 位小数。用户希望将密度精度改为 2 位小数。该需求表面上是显示小数位调整，但现有源码中密度值同时参与 CPU2 测量结果、CPU2/CPU3 内部 Modbus 共享寄存器、CPU3 状态页显示、CPU3 参数菜单、DSM/Wartsila/SI7000 外部协议适配、液位密度跟随和密度修正参数。

因此本需求不能只修改 CPU3 显示层的小数位。如果只把显示 `points` 从 1 改为 2，现有 $\times 10$ 原始值会被当成 $\times 100$ 显示，例如原始值 8321 当前表示 832.1 kg/m^3 ，显示小数位直接改成 2 后会错误显示为 83.21 kg/m^3 。

2. 目标

- 1. 将内部密度原始值从 $\text{kg/m}^3 \times 10$ 统一调整为 $\text{kg/m}^3 \times 100$ 。
- 2. CPU3 状态页和参数菜单按 2 位小数显示密度。
- 3. CPU2/CPU3 共享寄存器语义保持一致，避免 CPU2 输出 $\times 100$ 、CPU3 仍按 $\times 10$ 消费。
- 4. 外部协议按各自协议口径输出，不能因为内部精度升级破坏 DSM、Wartsila 或 SI7000 的既有兼容性。
- 5. 明确参数存储、协议版本、固件版本、文档和测试影响，作为后续实现依据。

3. 当前源码口径

3.1 CPU2 密度转换宏

位置：LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.h

当前关键宏：

```
#define DENSITY_TO_RAW(d) ((uint32_t)((d) * 10.0f))
#define RAW_TO_DENSITY(raw) ((raw) / 10.0f)
```

含义：

工程值	当前 raw	当前显示
832.10 kg/m^3	8321	832.1
832.12 kg/m^3	8321 或 8322，取决于浮点截断/四舍五入位置	只能体现 1 位

当前 `DENSITY_TO_RAW` 没有显式四舍五入，直接强转 `uint32_t`，存在向下截断风险。改造时建议一并改为四舍五入口径。

3.2 CPU2 密度结果来源

密度测量结果主要通过 `DENSITY_TO_RAW()` 写入：

场景	位置	当前行为
单点测量/单点监测	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c 的 SinglePoint_ReadSensor()	把传感器 float 密度转成 raw 后写入 DensityMeasurement
普通分布测量	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c	逐点调用单点读数，平均 raw 值
瓦锡兰区间密度	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/wartsila_density_measurement.c	点数据通过 DENSITY_TO_RAW() 写入
读取部件参数/调试缓存	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c	把当前密度写入 single_point_monitoring 和 single_point_measurement

CPU2 内部平均密度逻辑是对 raw 值求平均；raw 从 x10 改为 x100 后，平均逻辑本身仍成立。

3.3 CPU2/CPU3 共享寄存器

位置：

- CPU2 发布：LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/dataanalysis_modbus.c
- CPU3 读取：
LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/dataanalysis_modbus.c
- 共享枚举：stateformodbus.h

当前密度字段通过 32 位寄存器直接传输 raw 值：

字段	当前语义
REG_SINGLE_POINT_MEAS_DENSITY	单点测量密度, kg/m3 x10
REG_SINGLE_POINT_MEAS_STD_DENSITY	单点测量标准密度, kg/m3 x10
REG_SINGLE_POINT_MEAS_WEIGHT_DENSITY	单点测量计重密度, kg/m3 x10
REG_SINGLE_POINT_MON_DENSITY	单点监测密度, kg/m3 x10
REG_SINGLE_POINT_MON_STD_DENSITY	单点监测标准密度, kg/m3 x10
REG_SINGLE_POINT_MON_WEIGHT_DENSITY	单点监测计重密度, kg/m3 x10
REG_DENSITY_DIST_AVG_DENSITY	分布平均密度, kg/m3 x10
REG_DENSITY_DIST_AVG_STD_DENSITY	分布平均标准密度, kg/m3 x10
REG_DENSITY_DIST_AVG_WEIGHT_DENSITY	分布平均计重密度, kg/m3 x10
REG_DENSITY_POINT_DENSITY(i)	分布点密度, kg/m3 x10
REG_DENSITY_POINT_STD_DENSITY(i)	分布点标准密度, kg/m3 x10
REG_DENSITY_POINT_WEIGHT_DENSITY(i)	分布点计重密度, kg/m3 x10

这些字段地址和长度可以保持不变，但单位倍率从 x10 改为 x100 属于 CPU2/CPU3 共享协议语义变化，需要升级 DEVICE_PROTOCOL_VERSION。

3.4 CPU3 状态页显示

位置：LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display.c

CPU3 状态页当前直接把密度 raw 传给 OledValueDisplay()，并传入小数位 1。

关键位置：

- 增量刷新路径：Display_AddCurrentPageValueStatusSlots() 中密度槽位使用 1U。
- 整页绘制路径：oled_equipment() 中密度显示使用 1。

OledValueDisplay(value, ..., points, unit) 会按 points 插入小数点，并裁剪末尾 0。因此只有 raw 数据改为 x100 后，状态页小数位才能安全改为 2。

3.5 CPU3 参数菜单

位置：LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.c

当前密度相关参数元数据：

参数	当前小数位	当前含义
液位跟随密度 / oilLevelDensity	1	kg/m3 x10
磁通量D / densityCorrection	1	显示为密度修正量
密度手输值 / screen input D	1	CPU3 本地手输密度值

如果这几个参数改为 2 位，需要同步 CPU2 参数解释和旧 FRAM 迁移策略。

3.6 CPU2 密度跟随和密度修正

位置：

- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_oilLevel.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c

当前逻辑：

参数	当前解释
oilLevelDensity	通过 RAW_TO_DENSITY(g_deviceParams.oilLevelDensity) 转换为目标密度
oilLevelThreshold	密度跟随死区使用 RAW_TO_DENSITY(raw_threshold)
oilLevelHysteresisThreshold	密度跟随滞后死区使用 RAW_TO_DENSITY(raw_threshold)
densityCorrection	通过 (densityCorrection - 10000) / 10.0f 作为密度修正量

注意：oilLevelThreshold 和 oilLevelHysteresisThreshold 当前也复用 RAW_TO_DENSITY()。如果把宏整体改为 /100，这两个阈值的历史参数语义也会变化，需要一起纳入兼容策略。

3.7 外部协议口径

外部协议	当前处理	改造风险
SI7000	si7000_density_raw_to_si_u16() 当前把 CPU2 raw x10 转为 SI7000 x100，即 raw * 10	内部改为 x100 后，如果继续 *10 会放大 10 倍
Wartsila	寄存器说明为 scale = 10，当前直接透传内部 raw	内部改为 x100 后，如 Wartsila 协议仍要求 x10，必须输出前 /10
DSM	多个输入寄存器直接写 g_measurement 密度 raw	需要确认 DSM 上位机是否跟随升级；若不升级，应输出时降回 x10
HART	CPU2 hart.c 通过 RAW_TO_DENSITY() 转工程值	宏改造后 HART 工程值路径可自然适配，但需要回归

4. 设计原则

1. 内部统一，边界转换：CPU2/CPU3 内部共享数据统一升级为 x100，外部协议在 CPU3 或对应协议边界转换到协议要求的倍率。
2. 地址少变，语义升版：尽量不改变寄存器地址、结构体字段和 32 位长度，只改变密度字段倍率；通过 DEVICE_PROTOCOL_VERSION 表达不兼容语义变化。
3. 参数迁移明确：历史 FRAM 中 x10 密度参数不能直接按 x100 解释，必须迁移或恢复默认。
4. 显示跟随数据口径：显示小数位只在数据 raw 升级后调整，不做单独显示补偿。
5. 保留无效值：UNVALID_DENSITY = 0 不变，避免破坏现有无效值判断。

5. 总体方案

推荐采用“内部密度 raw 统一升级到 kg/m3 x100，外部协议边界按需降级或保留协议倍率”的方案。

改造后口径：

层级	改造后倍率	说明
CPU2 测量结果	kg/m3 x100	单点、单点监测、分布平均、分布点统一
CPU2/CPU3 内部 Modbus	kg/m3 x100	地址和长度尽量不变，协议版本升级
CPU3 状态页	2 位小数	直接显示 x100 raw
CPU3 参数菜单密度项	2 位小数	参数同步到 CPU2 时保存 x100 raw
SI7000	按现有 SI7000 要求输出 x100	内部已是 x100，只钳位不再额外乘 10
Wartsila	按现有 Wartsila 要求输出 x10	若协议确认仍是 x10，输出前 /10，建议四舍五入
DSM	待确认	可选择保持旧 x10 输出，或协议升级为 x100

6. 详细实施计划

阶段 0：需求确认

实施前需确认：

1. “两位精度”是否要求内部测量结果、CPU3 显示、CPU3 菜单参数、内部 Modbus 和外部协议全部两位。
2. DSM 外部寄存器是否允许从 x10 升级到 x100。
3. Wartsila 外部协议是否必须保持 `scale = 10`。
4. 旧设备升级后是否要求保留现场 FRAM 密度参数，还是允许恢复出厂参数后重新下发。
5. CPU3 本地“密度手输值”是否也要从 1 位改为 2 位。

建议默认口径：

- 内部和 CPU3 显示改为 2 位。
- SI7000 保持协议 x100。
- Wartsila 保持协议 x10。
- DSM 暂保持旧协议 x10，除非上位机同步升级。
- CPU2 参数存储做运行期迁移，尽量保留旧 FRAM 参数。

阶段 1：CPU2 密度基础倍率改造

目标：让 CPU2 产生和解释的内部密度 raw 统一变为 x100。

建议修改：

1. 将 `DENSITY_TO_RAW(d)` 从 `d * 10.0f` 改为 `d * 100.0f`。
2. 将 `RAW_TO_DENSITY(raw)` 从 `/10.0f` 改为 `/100.0f`。
3. `DENSITY_TO_RAW()` 建议加入四舍五入：

```
#define DENSITY_TO_RAW(d) (((uint32_t)(((d) * 100.0f) + 0.5f)))
```

需要评估的边界：

- 负密度理论上无效，现有 `uint32_t` 不支持负值，保持现状。

- 如果传感器异常返回小于等于 0，继续由现有无效值逻辑处理。
- 常见密度 0~2000 kg/m3 改为 0~200000，32 位安全。
- 外部 16 位寄存器若仍输出单寄存器，需要钳位或降倍率。

阶段 2：CPU2 密度修正和跟随参数改造

目标：避免宏改造后参数解释错位。

涉及参数：

参数	当前 raw	当前工程值	改造后 raw	改造后工程值
oilLevelDensity	8321	832.1	83210	832.10
oilLevelThreshold	15	1.5	150	1.50
oilLevelHysteresisThreshold	20	2.0	200	2.00
densityCorrection	10000	0.0	100000 或保留基准另定	0.00

推荐策略：

1. oilLevelDensity、oilLevelThreshold、oilLevelHysteresisThreshold 跟随 RAW_TO_DENSITY() 统一升级为 x100。
2. densityCorrection 不建议继续使用基准 10000，建议明确为 DENSITY_CORRECTION_BASE_RAW：
 - 若改为 x100，基准建议为 100000，修正量为 (densityCorrection - 100000) / 100.0f。
 - 若为了减少参数兼容风险保留旧基准 10000，则 densityCorrection 仍只能 1 位，不满足“密度修正两位”的目标。
3. CPU3 参数菜单中对应 point 改为 2，输入输出 raw 与 CPU2 保持一致。

参数迁移建议：

- 升级 DEVICE_PARAM_VERSION。
- 在 CPU2 参数加载后增加旧版本迁移逻辑：
 - oilLevelDensity != 0 时乘以 10。
 - oilLevelThreshold != 0 时乘以 10。
 - oilLevelHysteresisThreshold != 0 时乘以 10。
 - densityCorrection 从旧 10000 + 修正x10 转为新 100000 + 修正x100，公式：

$$\text{new_densityCorrection} = 100000 + ((\text{old_densityCorrection} - 10000) * 10)$$

如果项目不希望增加迁移逻辑，也可以直接升级 DEVICE_PARAM_VERSION 并恢复出厂参数，但必须在版本文档和升级说明中明确现场需备份、重新下发和复核密度相关参数。

阶段 3：CPU2/CPU3 共享协议升级

目标：明确内部 Modbus 密度字段从 x10 改为 x100。

必须处理：

1. CPU2 和 CPU3 两端 DEVICE_PROTOCOL_VERSION 同步加 1。
2. 更新 docs/01_协议与寄存器/CPU2_CPU3协议变更记录.md。
3. 更新相关寄存器说明文档中的单位倍率。

4. CPU3 协议兼容检查保持严格相等。

建议协议记录内容：

项	内容
协议变化	密度类输入寄存器、分布点密度和密度相关参数倍率从 <code>kg/m3 x10</code> 调整为 <code>kg/m3 x100</code>
地址变化	不变
长度变化	不变，仍为 32 位字段
兼容影响	旧 CPU3 读取新 CPU2 会把密度显示放大 10 倍；新 CPU3 读取旧 CPU2 会把密度显示缩小 10 倍，因此必须版本成对升级
旧版本处理	依赖 <code>DEVICE_PROTOCOL_VERSION</code> 严格相等拦截不兼容组合

阶段 4：CPU3 显示和菜单改造

目标：让 CPU3 按 2 位小数展示内部 `x100` 密度。

状态页：

- 1. `Display_AddCurrentPageValueStatusSlots()` 中密度槽位小数位从 `1U` 改为 `2U`。
- 2. `oled_equipment()` 中密度 `OledValueDisplay()` 小数位从 `1` 改为 `2`。
- 3. 检查 `Display_GetStatusSlotShift()` 的宽度计算是否能容纳更长的密度字符串，例如 `999.99kg/m3`。
- 4. `OledValueDisplay()` 会裁剪末尾 0，若希望固定显示两位，需要另行调整裁剪策略；当前建议保留裁剪，即 `832.10` 显示为 `832.1`，`832.12` 显示为 `832.12`。如果现场要求固定两位，应单独改显示函数或增加参数控制。

参数菜单：

- 1. 液位跟随密度 小数位从 `1` 改为 `2`。
- 2. 磁通量D/密度修正小数位从 `1` 改为 `2`。
- 3. 密度手输值 小数位从 `1` 改为 `2`。
- 4. 更新参数范围：
 - 密度手输值 当前最大 `20000` 如果表示 `2000.0`，改为 `200000` 才能表示 `2000.00`。
 - `densityCorrection` 范围需要随基准和倍率重新定义。
- 5. 检查参数输入位数 `bits` 是否足够容纳新 raw。若 `83210` 需要 5 位，`200000` 需要 6 位。

阶段 5：外部协议适配

目标：内部升级后，不破坏外部协议既有倍率。

5.1 SI7000

当前函数：`si7000_density_raw_to_si_u16()`

当前逻辑：

```
return (uint16_t)(raw_density * 10U);
```

内部升级为 **x100** 后建议：

```
if raw_density == UNVALID_DENSITY -> 0
if raw_density > 0xFFFF -> 0xFFFF
else -> raw_density
```

说明：SI7000 文档当前口径为协议侧 **kg/m3 x100**，内部改成 **x100** 后不再需要额外乘 10。

5.2 Wartsila

当前寄存器说明为 **scale = 10**，数据结构字段名包含 **density_x10**，当前直接写内部 raw。

内部升级后建议新增转换函数：

```
wx1_density_x10 = (density_raw_x100 + 5) / 10
```

需要处理：

- 单点密度 **density_kgm3_x10**。
- 分布点 **dens_points[i].density_x10**。
- 若 Wartsila 文档或现场协议确认可升级到 **x100**，则应同步改寄存器说明和外部主站解析，不建议默认这样做。

5.3 DSM

DSM 当前多处直接写内部密度 raw 到输入寄存器。

建议先按兼容保守策略：

- DSM 对外仍输出 **x10**。
- CPU3 内部写 DSM 寄存器前执行 **(raw_x100 + 5) / 10**。
- 如果 DSM 上位机明确要两位精度，则需要单独形成 DSM 协议变更，更新 DSM 地址表、上位机解析和联调用例。

5.4 HART

HART 当前通过 **RAW_TO_DENSITY()** 得到 float 工程值。内部宏升级后，工程值应保持正确。

需要测试：

- 平均密度有效时 HART 返回值是否仍为正确工程密度。
- 无效值 **UNVALID_DENSITY** 是否仍按原逻辑处理。

阶段 6：文档同步

实现时需同步：

1. **docs/01_协议与寄存器/CPU2_CPU3协议变更记录.md**。
2. CPU2/CPU3 共享寄存器说明。
3. **docs/01_协议与寄存器/系统参数出厂默认值.md**。

4. CPU3 状态页显示说明。
5. SI7000 映射表和联调检查表。
6. Wartsila 寄存器映射说明。
7. DSM 协议说明或兼容说明。
8. [CHANGELOG.md](#)。
9. 版本改动与测试方案。
10. 如果流程图不受影响，版本资料中说明“不改变测量状态机和流程图，仅改变密度数值倍率、显示和协议解释口径”；如果实现过程中新增迁移流程或协议分支，则重新评估流程图是否需要更新。

7. 版本和兼容性影响

7.1 [DEVICE_PROTOCOL_VERSION](#)

必须升级。

理由：

- CPU2/CPU3 共享寄存器地址不变，但密度字段单位倍率从 [x10](#) 改为 [x100](#)。
- 参数字段 [oilLevelDensity](#)、密度阈值和密度修正的语义也可能变化。
- 旧 CPU2/CPU3 混搭会导致显示、协议输出或控制判断错误。

7.2 CPU2 固件版本

需要升级。

影响：

- 测量结果 raw 生成口径变化。
- 密度跟随、密度修正参数解释变化。
- 可能涉及参数存储迁移。
- 内部 Modbus 发布语义变化。

建议版本级别：

- 如果做兼容迁移且地址/流程不变：至少 [minor](#)。
- 如果选择清参数或外部协议不兼容：按项目版本规则评估为 [major](#) 或明确不兼容升级。

7.3 CPU3 固件版本

需要升级。

影响：

- 状态页密度显示两位。
- 参数菜单密度输入两位。
- CPU2 内部协议版本匹配。
- 外部协议边界转换变化。

建议版本级别：

- 新增协议语义支持和显示口径变化，至少 [minor](#)。

7.4 CPU2 参数存储版本

如果密度参数 raw 语义变化，建议升级 `DEVICE_PARAM_VERSION`。

两种策略：

策略	优点	缺点
迁移旧参数	保留现场参数，升级体验好	需要实现和测试迁移逻辑
恢复出厂参数	实现简单，风险可控	现场必须备份并重新下发参数

推荐采用迁移旧参数，并在升级日志中说明迁移字段和公式。

8. 验证计划

8.1 静态检查

- 1. 搜索 `DENSITY_TO_RAW`、`RAW_TO_DENSITY`，确认所有调用点适配新倍率。
- 2. 搜索密度显示 `OledValueDisplay`，确认状态页密度小数位为 2。
- 3. 搜索 `density_x10`、`kgm3_x10`，确认外部协议边界做了转换。
- 4. 搜索 SI7000 密度转换，确认内部 `x100` 不再额外乘 10。
- 5. 搜索 DSM 密度输出，确认是否按最终决策输出 `x10` 或 `x100`。
- 6. 检查 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION` CPU2/CPU3 一致。
- 7. 检查 `DEVICE_PARAM_VERSION` 和迁移逻辑一致。

8.2 构建验证

```
cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2
cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3
```

如果改动 SI7000 协议适配，补充：

```
py tools\check_si7000_modbus_frames.py
py tools\check_si7000_protocol_contract.py
```

如存在版本检查脚本并进入提交阶段：

```
py tools\check_version_bumped.py
```

8.3 功能验证

场景	输入/准备	期望
单点测量	传感器返回 <code>832.12 kg/m3</code>	CPU2 raw 为 <code>83212</code> ，CPU3 显示 <code>832.12 kg/m3</code>
单点监测	连续读数变化 <code>832.10 -> 832.12</code>	CPU3 可体现第二位变化
分布测量平均	多点 raw 为 <code>83212</code> 、 <code>83213</code> 、 <code>83214</code>	平均 raw 和显示保留两位
瓦锡兰分布点	内部 raw <code>83212</code>	Wartsila 若保持 <code>x10</code> ，输出 <code>8321</code>

场景	输入/准备	期望
SI7000 当前密度	内部 raw 83212	SI7000 输出 83212，不再输出 832120
DSM 密度输出	内部 raw 83212	按确认口径输出 8321 或 83212
液位跟随密度	菜单输入 832.12	CPU2 参数保存 83212，跟随目标为 832.12
密度修正	菜单输入 +0.12	实际密度加 0.12 kg/m3
旧 FRAM 升级	旧参数 oilLevelDensity=8321	迁移后为 83210，工程值保持 832.10

8.4 回归验证

- 1. 液位密度跟随不会因阈值倍率变化导致动作过敏或不动作。
- 2. 密度修正不会被放大或缩小 10 倍。
- 3. CPU3 参数菜单输入、确认、回读和保存一致。
- 4. CPU3 状态页分页和右移计算不因多一位小数导致重叠。
- 5. DSM/Wartsila/SI7000 主站读取密度值符合各自协议文档。
- 6. 协议版本不匹配时 CPU3 能阻止旧 CPU2/新 CPU3 或新 CPU2/旧 CPU3 混用。

9. 风险和规避

风险	影响	规避
只改显示小数位	密度显示缩小 10 倍	必须先统一 raw 倍率
外部协议继续透传内部 raw	Wartsila/DSM 可能读到放大 10 倍的值	在协议边界显式转换
SI7000 继续 *10	SI7000 输出放大 10 倍	内部升级后 SI7000 只钳位不乘 10
旧 FRAM 参数未迁移	密度目标、阈值、修正量解释错误	升级参数版本并迁移或明确清参数
密度修正基准未同步	修正量放大/缩小 10 倍	定义新基准常量并统一公式
CPU2/CPU3 版本混搭	显示和协议输出错误	升级 DEVICE_PROTOCOL_VERSION 并严格匹配
OLED 显示宽度不足	数值和单位重叠	验证最大值字符串和分页布局
文档未同步	上位机或现场按旧倍率解析	同步协议记录、映射表和测试方案

10. 回退方案

如果实现后现场确认两位精度影响外部系统兼容，可按以下顺序回退：

- 1. 保持 CPU2/CPU3 内部 x100 不变，仅把外部 DSM/Wartsila 输出降回 x10。
- 2. 如果 CPU3 状态页显示两位影响布局，可临时显示 x100 数据但限制为 1 位，内部精度保留。
- 3. 如果参数两位输入影响现场操作，可保留测量结果 x100，但密度跟随参数继续按 x10，同时在文档中明确“测量结果两位，参数一位”。该方案不推荐作为最终方案，因为口径不统一。
- 4. 若必须完全回退，则恢复 DENSITY_TO_RAW/RAW_TO_DENSITY 到 x10，回退协议版本和参数迁移逻辑，并确保新旧 FRAM 不被错误解释。

11. 待确认事项

1. DSM 外部寄存器是否需要同步升级为 $\times 100$ ，还是保持 $\times 10$ 兼容旧上位机。
2. Wartsila 主站是否严格要求 $scale = 10$ 。
3. CPU3 状态页是否要求固定显示两位，例如 832.10 ，还是允许裁剪为 832.1 。
4. 密度修正参数是否也必须支持两位。
5. 旧 FRAM 参数升级策略选择“迁移保留”还是“恢复出厂后重新下发”。
6. 密度跟随阈值是否也属于“密度两位精度”范围。

12. 推荐结论

建议采用以下最终口径：

1. CPU2/CPU3 内部密度 raw 统一改为 $kg/m^3 \times 100$ 。
2. CPU3 状态页和密度相关参数菜单改为 2 位小数。
3. SI7000 保持协议 $\times 100$ ，内部升级后取消额外乘 10。
4. Wartsila 保持协议 $\times 10$ ，输出前从内部 $\times 100$ 转为 $\times 10$ 。
5. DSM 默认保持旧 $\times 10$ 兼容，除非上位机明确同步升级。
6. 升级 CPU2/CPU3 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`。
7. 升级 CPU2 `DEVICE_PARAM_VERSION` 并迁移旧密度参数，优先避免现场参数丢失。
8. 实现和提交阶段同步版本、CHANGELOG、协议变更记录和版本改动与测试方案。

该方案改动面较大，但边界清晰：内部统一两位，外部协议按契约转换。这样可以满足显示和内部精度目标，同时降低对现有主站和现场参数的冲击。